

Vardas: \_\_\_\_\_

1. Nustatykite duotų reiškinių tipus (racionalusis, trupmeninis, sveikas, iracionalusis). Atsakymą pateikite prie kiekvieno reiškinio prirašydami raides pvz. R,S (Racionalus ir Sveikas).

a)  $\frac{x^4 - \sqrt{5}}{3}$

b)  $\frac{4}{x^3 + 2}$

c)  $x^{-4} + \sqrt{2}x$

d)  $\sqrt{x^2 - 9}$

e)  $2x + 3^{-2}$

f)  $\sqrt{2}x - 7$

[3 taškai]

2. Suprastinkite reiškinį ir jeigu atsakymas yra vienanaris, nurodykite jo koeficientą ir laipsnį. Jei ne vienanaris, paaiškinkite kodėl.

$$\left(-3x^3y^{-2}\right)^3 \cdot \left(3x^{-4}y^3\right)^{-2}$$

[4 taškai]

Atsakymas:

3. Nenaudodami prietaiso, kuris homo sapiens paverčia homo babuinus, apskaičiuokite šio reiškinio reikšmę:

$$\frac{57^3 + 43^3}{0,1^{-2} \cdot (57 \cdot 14 + 43^2)}$$

[4 taškai]

Atsakymas:

4. Įrodykite formules:

(a)  $x^m \cdot y^m = (x \cdot y)^m$

[2 taškai]

(b)  $(x - y)^3 = x^3 - 3x^2y + 3xy^2 - y^3.$

[3 taškai]

5. Raskite didžiausią ir mažiausią reiškinio  $-3x^2 + \frac{3}{4}x + 1$  reikšmes. Nurodykite, su kokia  $x$  reikšmėmis jos gaunamos. [4 taškai]

Atsakymas:

6. Reiškinį  $(x-3)^3 - (x-1)^2(x-3)$  užrašę pavidalu  $a(x+b)^2 + c$  apskaičiuote reiškinio  $\sqrt{-2a - 4b + c + 6}$  reikšmę. [5 taškai]

Atsakymas:

7. Raskite tokias parametrų  $a$ ,  $b$  ir  $c$  reikšmes, kad lygybė  $(ax+b)(x^2+2x-3) + cx = 2x^3 + 5x^2 - 8x - 3$  būtų teisinga su visomis  $x$  reikšmėmis. [4 taškai]

Atsakymas:

Vertinimo lentelė (Iš viso: 29 taškai)

| Taškai  | 0–3 | 4–6 | 7–9 | 10–12 | 13–15 | 16–18 | 19–21 | 22–24 | 25–27 | 28–29 |
|---------|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Pažymys | 1   | 2   | 3   | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    |